

具备 Java 后端、AI Agent 与 RAG 应用的完整开发经验，能够从业务建模、 workflow 编排、知识检索、工具调用到多租户 SaaS 和流式交互完成端到端落地；近期参与 metaGEO 多租户 GEO 智能监测平台核心研发。

专业技能

编程语言：Java、Python、JavaScript、Go；具备跨语言服务开发与前后端协作能力。

AI Agent / RAG：Spring AI、LangChain4j、LangGraph、MCP、Tool Calling、Prompt Engineering；熟悉文档清洗、分块、Embedding、Hybrid Search、RRF、Rerank、引用溯源与多轮记忆。

后端工程：Spring Boot 2.x/3.x、Spring MVC、Spring WebFlux、Gin、Node.js、Express、REST API、BFF、并发任务、状态机、SSE 与虚拟线程。

数据与中间件：MySQL、PostgreSQL、pgvector、Redis、Elasticsearch、RabbitMQ；掌握索引与 SQL 调优、缓存穿透/雪崩、分布式锁和消息可靠性。

SaaS / 工程化：多租户隔离、API Key 鉴权、限流、钱包计费、Webhook、Docker、Nginx、Git；熟悉 Vue 3、TypeScript、ECharts 和 Markdown 流式渲染。

项目经历

metaGEO 多租户 GEO 智能监测平台

核心开发 · 2026/07 - 至今

Go 1.26 / Gin / Node.js / Express / PostgreSQL / MySQL / MCP / LLM API / Docker / BFF / LRU Cache

面向品牌 GEO 运营与 Agency 白标交付，建设从舆情数据采集、内容分析到多模型品牌可见度监控和报告生成的全流程平台。

- GEO Agent 工作流：以 Go/Gin 编排 MCP 搜索与详情抓取、评论清洗、分析、QRW 生成、探针生成、多模型监控和 HTML 报告；通过统一工作流状态与前置条件校验约束执行顺序。
- 采集与清洗链路：将小红书采集拆为“关键词搜索 - Feed 详情/评论抓取”两阶段任务，使用 goroutine 并发拉取并逐条记录成功、失败和评论数；清洗结果按品牌与 Feed 建立 24 小时缓存，减少重复抓取和 LLM 清洗开销。
- 多模型监控：并发调用豆包、DeepSeek、通义千问、Kimi 等模型，持久化问题、回复、引用来源、调用模式与耗时，并汇总可见度、提及率、情感和竞品分析。
- 监控路由与恢复：按租户策略在官方 API 与 MCP 客户端间分配监控请求，引入租户公平限流、任务 Checkpoint 和结果缓存；通过轮询接口返回 stage、status、progress，使长任务支持刷新恢复与失败重试。
- 提示词工程化：将评论清洗、QRW、探针、监控分析和最终报告 Prompt 版本化存入 MySQL，使用 Go text/template 注入业务变量，并以 JSON Schema 约束结构化输出，解析失败自动重试。
- 多租户 SaaS：实现平台运营、Agency 管理员、员工三层入口及独立会话；基于 Tenant 上下文隔离品牌、报告、用量、钱包和 API Key，支持限流、IP 白名单、Webhook 与用量计费。
- BFF 与稳定性：通过 BFF 隐藏平台密钥并代理业务 API；为监控工作流增加状态恢复与热点步骤缓存，降低重复计算和服务压力。

项目经历（续）

WebSearch RAG Agent

Agent 开发 · 2026/07 - 至今

Python / LangGraph / DeepSeek / RAG / LLM-as-a-Judge / Checkpoint

针对 GEO 场景中 API 与 C 端 App 的信源偏差，构建自动化品牌提及率监控 Agent，拟合真实用户搜索行为并量化品牌曝光。

- 跨信源对齐：识别 App 端对短视频信源的依赖，设计多源补偿检索机制，定向补充视频摘要与图文转化内容；跨信源拟合度达到 70%，同信源场景超过 90%。
- 查询生成与质量闭环：使用 DeepSeek 动态生成符合 C 端口语习惯的 Query，引入 LLM-as-a-Judge 与 Reflexion 重写循环，自动淘汰低质量问题。
- 状态机编排：使用 LangGraph 构建“Query 生成 - 并发检索 - 清洗 - 评估 - 条件回退” workflow，通过 Checkpoint 支持断点续传和人工介入。
- 端到端评估：构建引用链接重合度、答案语义相似度、品牌实体识别率三维指标，通过官方 Prompt 逆向分析与 A/B 测试验证拟合 Agent 与真实 App 回复的一致性。
- 动态漂移校准：持续采集客户端真实 Query-Response 作为“活体 Ground Truth”，自动对比平台回复差异；检测到豆包 App 算法漂移后触发 Prompt 与检索策略调优，使多次版本更新后的拟合度稳定在 $70\% \pm 5\%$ 。

StockGenie 股票分析 Agent

Agent 开发 · 2026/03 - 至今

Java 25 / Spring Boot 3.5 / LangChain4j / WebFlux / pgvector / Vue 3 / TypeScript / ECharts

A 股 AI 多 Agent 智能投研平台，以角色辩论、RAG 检索、持久化记忆和工具调用形成实时数据到决策报告的闭环。

- 多 Agent 共识：拆分投研员、多方分析师、空方分析师和投研总监四类角色；投研员负责客观数据，多空角色并行论证，总监汇总并输出结构化决策摘要。
- RAG 检索：接入 Supabase pgvector 与 BAAI/bge-m3，采用段落分片、文件名元数据透传、动态相似度阈值和启动预检，减少重复向量化并增强来源追溯。
- 可靠工具调用：自研 XML 工具协议和格式拦截器，加入多轮纠错重试与 requireToolFirst 强约束，强制形成“真实数据查询 - 推理 - 分析”链路。
- 数据幻觉审计：在执行与输出校验链路拦截 XXX、0000、000.0 等模板占位符，异常时阻断下发并引导模型重试，避免虚假财务数据进入研报。
- 流式工程：使用 WebFlux、Flux/Mono 和 Java 虚拟线程调度多 Agent 推理，将执行事件统一映射为 StreamEvent；过滤占位符与低质量 ASCII 图，保障前端渐进式渲染。
- 渲染防护：通过字符密度与竖线规则识别并剥离流式响应中的 ASCII 走势图，保留结构化分析内容，避免前端 Markdown 布局破裂。

MediCore· 智枢 - 医疗业务编排与 AI Agent 融合平台

Agent 核心后端开发 · 2025/01 - 至今

Java / Spring Boot / Spring AI / Flowable / LiteFlow / pgvector / Redis / MCP

面向医保审核、处方流转和内部知识问答，建设“流程引擎 + 规则编排 + AI Agent”的多租户医疗业务平台。

- 流程与 SaaS：以 Flowable + LiteFlow 解耦审批流和业务规则，支持医保报销审核、处方流转等可配置节点；采用 Schema 级数据隔离和动态合同配置支撑多租户部署。
- 高可信医疗 RAG：按“证型 - 方剂 - 禁忌”进行三级语义分块，结合向量检索、BM25、RRF 与 bge-reranker 精排，并以统筹区和生效日期等元数据过滤提高召回精度。
- Tool Calling：将医保结算、患者医嘱、药品库存等 8 个 REST API 封装为标准工具，以 JSON Schema 约束入参出参，使 Agent 能基于实时业务数据回答。
- 合规与记忆：通过 Spring AI Advisors 实现 PHI 脱敏、敏感内容过滤和限流；使用 Redis 持久化多轮对话，并以 MCP 统一工具注册与调用规范。

企业 ERP 系统

全栈开发 · 2025/04 - 2025/12

Spring Boot 2.7 / MyBatis Plus / Flowable 6.8 / Redis / Redisson / MySQL / WxJava

覆盖供应链、财务、项目工时和行政资产，集成 Flowable 审批闭环与企业微信统一身份管理。

- 库存并发：使用 MySQL 条件 UPDATE 与 InnoDB 行锁实现原子扣减；采用 Redis INCR + 按日 TTL 生成 14 类可读且唯一的业务单据号。
- 多租户隔离：通过 MyBatis Plus TenantLineHandler 自动追加 tenant_id 条件，支持全局、表级和注解级豁免；在定时任务与消息消费中传递租户上下文。
- 工时与流程：将工时业务与 Flowable 实例双向绑定，监听流程与任务状态；实现驳回后修改重提、三元组幂等校验和异常流程清理。
- 企业微信集成：管理多 Corp、多 Agent 服务实例，共享 Redis AccessToken；实现 OAuth2 登录、通讯录事件回调、附件下载和消息去重。

工作经验

上海表观动力有限公司	Agent 开发工程师	2026/06 - 至今
上海经创贺联信息技术有限公司	Java 开发 (Agent 开发)	2026/01 - 至今
成都龙薇网络科技有限公司	全栈开发工程师	2025/04 - 2025/12

教育经历

重庆城市科技学院 物联网工程 · 本科	2022/09 - 2026/06
------------------------	-------------------

主修课程：Java、Python、数据结构与算法、计算机网络、数据库原理与应用、物联网。